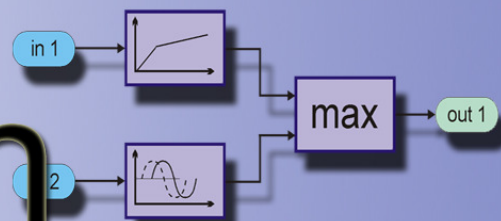


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"WWTP Elements" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.2.1 beta

Wersja doc.: 0.2.1-1 beta

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – *Process Discoverer*”



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis bloków funkcyjnych	3
2.1.	Osadnik wstępny	3
2.2.	Komora z osadem czynnym	6
2.3.	Komora wejściowa osadnika wtórnego	11
2.4.	Komora osadnika wtórnego	15
2.5.	Mieszalnik	19
2.6.	Wejście modelu	22
2.7.	Wyjście z modelu	24

Wykaz załączników

Dodatek A: Modele matematyczne nieliniowych elementów hydrauliki siłowej



1. Wstęp

Biblioteka WWTP ELEMENTS dostarcza bloki funkcyjne modelujące podstawowe procesy zachodzące w oczyszczalni ścieków. Poszczególne bloki omawianej biblioteki odpowiadają fizycznym elementom tworzącym kompletną oczyszczalnię ścieków (tj. osadnik wstępny, komory z osadem czynnym, osadniki wtórne), które mają możliwość połączenia w model kompletnej oczyszczalni w różnych konfiguracjach, tak aby zbudować model mechaniczno – biologicznego procesu oczyszczania ścieków. Dodatkowo utworzony został blok *Mieszalnik*, służący do obliczenia średniego stężenia przepływu ścieków opuszczających osadnik wtórny oraz osadu recyrkulowanego, powracającego z osadnika wtórnego.

Każdy z utworzonych bloków funkcyjnych jest odpowiednikiem 1 warstwy (strefy) omawianych elementów fizycznych. Tak więc aby zbudować model elementu fizycznego, który opisany jest za pomocą n warstw (stref) należy szeregowo połączyć n bloków funkcyjnych danego typu. Proponowane podejście pozwala na elastyczny dobór ilości warstw (stref) modelowanych w danym elemencie, tak aby w jak najdokładniejszy sposób odzwierciedlić w modelu pracę rzeczywistej oczyszczalni. W każdym bloku funkcyjnym istnieje możliwość niezależnego wprowadzania współczynników występujących w równaniach opisujących zachodzące procesy.

Ponieważ wartości mierzone zdjęte na oczyszczalni są innymi nie odpowiadają zmiennym modelowanym, utworzono bloki: *Wejście modelu* – przeliczający wartości zmierzona na wartości modelowane, oraz *Wyjście modelu* wykonujące transformację odwrotną.

Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji. W szczególnym przypadku, działanie bloków może być różne dla różnych okresów próbkowania!

2. Opis bloków funkcyjnych

2.1. Osadnik wstępny

Osadnik wstępny			
Opis		Symbol	
Element modeluje procesy dynamiczne zachodzące podczas przepływu ścieków przez osadnik wstępny. Głównymi czynnikami są tutaj sedimentacja grawitacyjna, oraz inercja przepływających ścieków.		Komora Osadnika Wstępnego 1 > Qwe > Qwy > XI > XI > Xs > Xs > XND > XND > Xmin > Xmin > SI > K.o.W. > SI > Ss > Ss > SND > SND > SNH > SNH > SNO > SNO > Salk > Salk	
Funkcja	Element oblicza zmiany stężeń poszczególnych frakcji ścieków zgodnie z równaniami: $\frac{dx_i}{dt} = \frac{4}{V_{wst}} \left[Q_1(x_{i-1} - x_i) - \frac{k_{sed,i} x_i}{\bar{x}_i} \right]$$\frac{ds_i}{dt} = \frac{4}{V_{wst}} Q_1(s_{i-1} - s_i)$ gdzie: x stężenie wybranej frakcji zanieczyszczeń w zawiesinie w g/m³ s stężenie wybranej frakcji zanieczyszczeń rozpuszczonych w g/m ³ $\bar{x}$ sumaryczne stężenie zawiesin w g/m ³ Q_d dopływ ścieków do osadnika w m ³ /d Q_1 odpływ ścieków z osadnika wstępnego w m ³ /d Q_w odpływ osadu z osadnika wstępnego w m ³ /d k_{sed} szybkość usuwania zawiesin w osadniku wstępnym w g/d V_{wst} objętość czynna osadnika wstępnego w m ³ /d.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Objetosc osadnika	5676	Całkowita objętość osadnika wstępnego	Float, <0, inf), [m ³]
Ilosc komor	4	Przyjęta ilość komór (stref) na które podzielono osadnik wstępny	Float, <0, inf) [-]
A	1,2E-5	Współczynnik funkcji aproksymującej szybkość zmian stężenia sedimentującej zawiesiny	Float, <0, inf) [g/m ³ d]
B	3,76	Współczynnik funkcji aproksymującej szybkość zmian stężenia sedimentującej zawiesiny	Float, <0, inf) [-]
Wartosc poczatkowa Xl	254	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wartosc poczatkowa Xs	130	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wartosc poczatkowa XND	1,2	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float, <0, inf) [gN/ m ³]

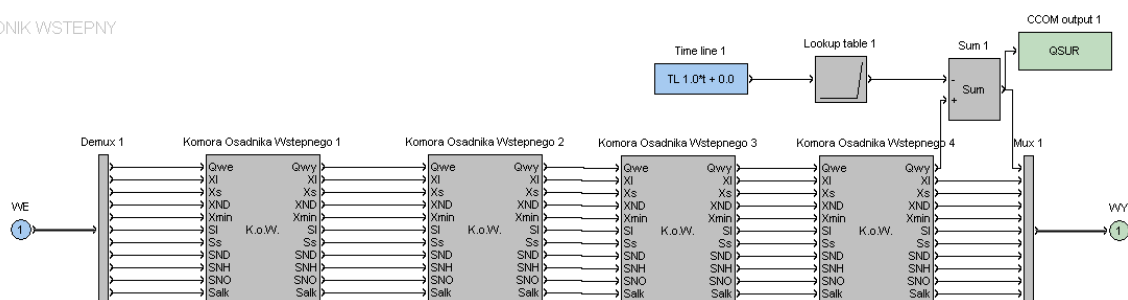


Wartosc początkowa Xmin	72	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wartosc początkowa S1	22	Warunek początkowy: stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wartosc początkowa SND	278	Warunek początkowy: stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Wartosc początkowa Ss	2,53	Warunek początkowy: stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wartosc początkowa SNH	21,3	Warunek początkowy: stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
Wartosc początkowa SNO	27	Warunek początkowy: stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
Wartość początkowa pH	7,85	Warunek początkowy: zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [val/m ³]
Wejścia	Opis		Typ, zakres
Qwe	Natężenie przepływu ścieków		Float, [m ³ /s]
X1	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej		Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xs	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej		Float, <0, inf) [g/ m ³]
XND	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny		Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Xmin	Stężenie zawiesiny mineralnej		Float, <0, inf) [g/ m ³]
S1	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych		Float, <0, inf) [g/ m ³]
Ss	Stężenie rozpuszczonego azotu organicznego		Float, <0, inf) [gN/ m ³]
SND	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych		Float, <0, inf) [g/ m ³]
SNH	Stężenie azotu amonowego (amoniaku)		Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
SNO	Stężenie azotynów i azotanów		Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
Salk	Zasadowość (stężenie pH)		Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
Qwy	Natężenie przepływu ścieków		Float, [m ³ /s]
X1	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej		Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xs	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej		Float, <0, inf) [g/ m ³]



XND	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Xmin	Stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
S1	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Ss	Stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
SND	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
SNH	Stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
SNO	Stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
Salk	Zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Błędy	Opis	
	-	
Okno dialogowe	Opis	
-	-	

OSADNIK WSTĘPNY



Rys.1. Przykład zastosowania elementu Osadnik wstępny .



2.2. Komora z osadem czynnym

Komora z osadem czynnym			
Opis		Symbol	
Element modeluje dynamiczne procesy biochemiczne zachodzące podczas przepływu ścieków przez komorę z osadem czynnym..		Komora z osadem czynnym 1	
		> Qlwe > XI > Xs > XND > Xmin > SI > Ss > SND > SNH > SNO > Salk > Xh > Xa > Xp > So Qlwy XI Xs XND Xmin SI Ss SND SNH SNO Salk Xh XA Xp So	
Funkcja	Element oblicza zmiany stężeń poszczególnych frakcji ścieków zgodnie z równaniem: $\frac{dc_i}{dt} = \frac{1}{V_{K,i}} (L_{d,c,i} - Q_{e,i} c_i) + R_{c,i}$ gdzie: $L_{d,c,i}$ sumaryczny ładunek frakcji c dopływający do i tej komory w g/d V_K objętość komory osadu czynnego w m ³ Q natężenie przepływu w m ³ /d c stężenie frakcji zanieczyszczeń w g/m ³ R_c wypadkowa szybkość reakcji dla frakcji zanieczyszczeń w g/m ³ d d dotyczy dopływu ścieków e dotyczy odpływu ścieków		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Objetosc osadnika	5676	Całkowita objętość komory z osadem czynnym	Float, <0, inf), [m ³]
Ilosc komor	4	Przyjęta ilość komór (stref) na które podzielono komorę z osadem czynnym	Float, <0, inf) [-]
mi_h	2,2	Maksymalna szybkość przyrostu bakterii heterotroficznych	Float, <0, inf) [d ⁻¹]
Ks	10	Współczynnik sat. dla szybkości rozwoju bakterii heterotroficznych w funkcji steżenia rozpuszczonych zw. org. łatwo rozkładalnych ss	Float, <0, inf) [g ChZT/m ³]
Koh	0,1	Współczynnik sat. dla szybkości rozwoju bakterii heterotroficznych w funkcji steżenia tlenu rozpuszczonego so	Float, <0, inf) [g O ₂ /m ³]
Knh	1	Współczynnik sat. dla szybkości rozwoju bakterii heterotroficznych w funkcji steżenia amoniaku snh	Float, <0, inf) [g N/m ³]
Kno	1	Współczynnik sat. dla szybkości rozwoju bakterii heterotroficznych w funkcji azotynow i azotanow sno	Float, <0, inf) [g N/m ³]
eta_H	1	Współczynnik ograniczający rozwój bakterii heterotroficznych w warunkach anoksycznych	Float, <0, inf) [-]



<i>mi_a</i>	0,2	maksymalna szybkość przyrostu bakterii autotroficznych x_a	Float, <0, inf) [d ⁻¹]
<i>Koa</i>	0,5	Współczynnik saturacji dla szybkości rozwoju bakterii autotroficznych w funkcji stężenia tlenu rozpuszczonego s_o	Float, <0, inf) [g O ₂ /m ³]
<i>Kna</i>	1	Współczynnik saturacji dla szybkości rozwoju bakterii autotroficznych w funkcji stężenia amoniaku s_{nh}	Float, <0, inf) [g N/m ³]
<i>bH</i>	1	Współczynnik szybkości obumierania bakterii heterotroficznych	Float, <0, inf) [d ⁻¹]
<i>bA</i>	0,05	Współczynnik szybkości obumierania bakterii autotroficznych	Float, <0, inf) [d ⁻¹]
<i>bh</i>	1	Współczynnik szybkości hydrolizy związków organicznych x_s	Float, <0, inf) [g ChZT/g ChZT d]
<i>ba</i>	0,03	Współczynnik szybkości amonifikacji azotu organicznego s_{nd}	Float, <0, inf) [g/m ³ d]
<i>Kx</i>	0,03	Współczynnik saturacji dla szybkości hydrolizy związków x_s	Float, <0, inf) [m ³ /g ChZT d]
<i>eta_h</i>	1	Współczynnik ograniczający szybkość hydrolizy związków x_s w warunkach anoksycznych	Float, <0, inf) [-]
<i>fp</i>	0,08	zawartość zawiesiny biologicznie nierozkładalnej w obumarłej biomase bakterii heterotroficznych i autotroficznych	Float, <0, inf) [-]
<i>ixb</i>	0,086	zawartość azotu organicznego w całej biomase	Float, <0, inf) [g N/g ChZT]
<i>ixp</i>	0,06	zawartość azotu organicznego w biomase obumarłej	Float, <0, inf) [g N/g ChZT]
$(Y_H)^{NH}$	0,67	wydajność przyrostu bakterii heterotroficznych z asymilacją amoniaku	Float, <0, inf) [g ChZT/ g ChZT]
$(Y_H)^{NO}$	0,67	wydajność przyrostu bakterii heterotroficznych z asymilacją azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [g ChZT/ g ChZT]
<i>Ya</i>	0,15	wydajność przyrostu bakterii autotroficznych z asymilacją amoniaku	Float, <0, inf) [g ChZT/ g N]
<i>alfa1</i>	2,86	Współczynnik wagowy	Float, <0, inf) [-]
<i>alfa2</i>	0,0714	Współczynnik wagowy	Float, <0, inf) [-]
<i>alfa3</i>	40,04	Współczynnik wagowy	Float, <0, inf) [-]
<i>alfa4</i>	0	Współczynnik wagowy	Float, <0, inf) [-]
<i>alfa5</i>	4,57	Współczynnik wagowy	Float, <0, inf) [-]
<i>Wartosc początkowa X1</i>	137	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]



Wartosc początkowa <i>Xs</i>	83	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wartosc początkowa <i>XND</i>	1,6	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Wartosc początkowa <i>Xmin</i>	48	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wartosc początkowa <i>S1</i>	23	Warunek początkowy: stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wartosc początkowa <i>SND</i>	3,4	Warunek początkowy: stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Wartosc początkowa <i>Ss</i>	5	Warunek początkowy: stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wartosc początkowa <i>SNH</i>	23	Warunek początkowy: stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
Wartosc początkowa <i>SNO</i>	5	Warunek początkowy: stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
Wartość początkowa <i>pH</i>	8,7	Warunek początkowy: zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [val/m ³]
Wartość początkowa <i>Xh</i>	2900	Warunek początkowy: stężenie biomasy heterotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wartość początkowa <i>Xa</i>	2900	Warunek początkowy: stężenie biomasy autotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wartość początkowa <i>Xp</i>	2900	Warunek początkowy: stężenie biomasy obumarłej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wartość początkowa <i>So</i>	1	Warunek początkowy: stężenie tlenu	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wejścia	Opis		Typ, zakres
<i>Qwe</i>	Natężenie przepływu ścieków		Float, [m ³ /s]
<i>X1</i>	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej		Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Xs</i>	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej		Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>XND</i>	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny		Float, <0, inf) [gN/ m ³]
<i>Xmin</i>	Stężenie zawiesiny mineralnej		Float, <0, inf) [g/ m ³]

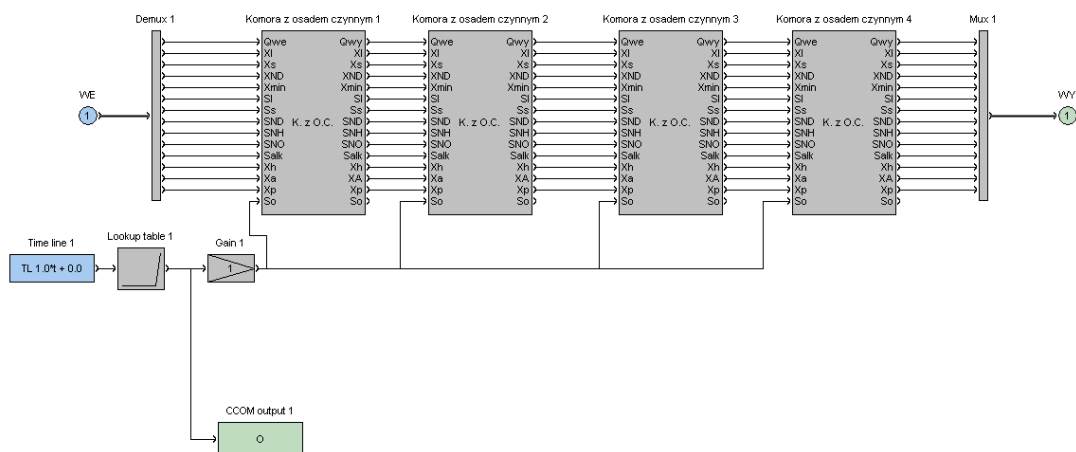


S1	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Ss	Stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
SND	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
SNH	Stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
SNO	Stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
Salk	Zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [val/ m ³]
Xh	Stężenie biomasy heterotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xa	Stężenie biomasy autotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xp	Stężenie biomasy obumarłej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
So	Stężenie tlenu	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wyjścia	Opis	Typ, zakres
Qwy	Natężenie przepływu ścieków	Float, [m ³ /s]
X1	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xs	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
XND	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Xmin	Stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
S1	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Ss	Stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
SND	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
SNH	Stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
SNO	Stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
Salk	Zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xh	Stężenie biomasy heterotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xa	Stężenie biomasy autotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]



X_p	Stężenie biomasy obumarłej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
S_o	Stężenie tlenu	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Błędy	Opis	
-	-	

KOMORA Z OSADĄ CZYNNĄ



Rys.2. Przykład zastosowania elementu Osadnik wstępny .



2.3. Komora wejściowa osadnika wtórnego

Komora wejściowa osadnika wtórnego			
Opis		Symbol	
Element modeluje procesy dynamiczne zachodzące podczas przepływu ścieków przez osadnik wtórny. Głównymi czynnikami są tutaj sedimentacja grawitacyjna, oraz inercja przepływających ścieków		Komora wejściowa osadnika wtórnego 1 - Qwe Qwe - Qsc Qsc - Qos Qos - Xl Xl - Xs Xl - XND Ubd - Xmin Xs - Sl Uxs - Ss XND - SNH Uxnd - SNO Xmin - Salk Uxmin - Xh Xa - Xp K.w.O.Wt. Sl - Xl* Ss - Uxdt SND - Xs* SNH - Uxs* SNO - XND* Salk - Uxnd* Xh - Xmin* Uxh - Xh* Xa - Uxh* Uxa - Xa* Xp - Uxa* Uxp - Xp* Uxp	
Funkcja Element oblicza zmiany stężeń poszczególnych frakcji ścieków zgodnie z równaniami: $\frac{dX_9}{dt} = \frac{1}{V_9} \left[Q_e (X_E - X_{9,E}) + (G_{v,10} - G_{v,9}) A_{wt} \right]$ dla komory klarowania $\frac{dX_8}{dt} = \frac{1}{H_8} (G_0 - G_{T,8} + G_{v,9})$ dla komory sedimentacji gdzie: G strumień zanieczyszczeń H_j wysokość j tej warstwy na głębokości osadnika w m V_j objętość j tej warstwy na głębokości osadnika w m³.			
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Rodzaj komory	Klarowania - wejściowa	Rodzaj komory wejściowej osadnika wtórnego	Enum 1. Klarowania – wejściowa 2. Sedymetacji - wejściowa
u0	177	Współczynnik empiryczny z wzoru <i>Veselinda</i>	Float, <0, inf) [m/d]
B	0,000623	Współczynnik empiryczny z wzoru <i>Veselinda</i>	Float, <0, inf) [m ³ /g]
Objetosc komory klarowania	4723	Przyjęta objętość całkowita strefy klarowania osadnika wtórnego	Float, <0, inf), [m ³]
Ilosc komor klarowania	4	Przyjęta ilość komór (stref) na które podzielono komorę klarowania	Float, <0, inf), [-]
Objetosc komory sedimentacji	5303	Przyjęta objętość całkowita strefy sedimentacji osadnika wtórnego	Float, <0, inf), [m ³]



<i>Ilość komór sedymenacji</i>	8	Przyjęta ilość komór (stref) na które podzielono komorę sedimentacji	Float, <0, inf) [-]
<i>Przekrój poprzeczny osadnika</i>	1256	Przekrój poprzeczny osadnika wtórnego (nad lustrem cieczy)	Float, <0, inf) [m ²]
<i>Wartość początkowa Xl</i>	14	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa Xs</i>	14	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa XND</i>	35	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
<i>Wartość początkowa Xmin</i>	500	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa Sl</i>	22	Warunek początkowy: stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa SND</i>	0,19	Warunek początkowy: stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
<i>Wartość początkowa Ss</i>	5,8	Warunek początkowy: stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa SNH</i>	23	Warunek początkowy: stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
<i>Wartość początkowa SNO</i>	5	Warunek początkowy: stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
<i>Wartość początkowa pH</i>	8	Warunek początkowy: zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [val/m ³]
<i>Wartość początkowa Xh</i>	570	Warunek początkowy: stężenie biomasy heterotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa Xa</i>	570	Warunek początkowy: stężenie biomasy autotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa Xp</i>	570	Warunek początkowy: stężenie biomasy obumarłej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wejścia	Opis		Typ, zakres
Qwe	Natężenie przepływu ścieków		Float, [m ³ /s]
Qsc	Przepływ wyjściowy		Float, [m ³ /s]
Qos	Przepływ zawracany		Float, [m ³ /s]
Xl	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej		Float, <0, inf) [g/ m ³]



Xs	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
XND	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Xmin	Stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
S1	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Ss	Stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
SND	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
SNH	Stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
SNO	Stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
Salk	Zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [val/ m ³]
Xh	Stężenie biomasy heterotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xa	Stężenie biomasy autotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xp	Stężenie biomasy obumarłej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
X1*	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej, sedimentującej z wyższej strefy	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Ux1*	Prędkość sedimentacji zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej, sedimentującej z wyższej strefy	Float [m/d]
Xs*	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej, sedimentującej z wyższej strefy	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxs*	Prędkość sedimentacji zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej, sedimentującej z wyższej strefy	Float [m/d]
XND*	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny, sedimentującej z wyższej strefy	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Uxnd*	Prędkość sedimentacji zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny, sedimentującej z wyższej strefy	Float [m/d]
Xmin*	Stężenie zawiesiny mineralnej, sedimentującej z wyższej strefy	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxmin*	Prędkość sedimentacji zawiesiny mineralnej, sedimentującej z wyższej strefy	Float [m/d]
Xh*	Stężenie biomasy heterotroficznej sedimentującej z wyższej strefy	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxh*	Prędkość sedimentacji biomasy heterotroficznej sedimentującej z wyższej strefy	Float [m/d]
Xa*	Stężenie biomasy autotroficznej sedimentującej z wyższej strefy	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxa*	Prędkość sedimentacji biomasy autotroficznej sedimentującej z wyższej strefy	Float [m/d]
Xp*	Stężenie biomasy obumarłej sedimentującej z wyższej strefy	Float, <0, inf) [g/ m ³]



U _{xp} *	Prędkość sedymentacji biomasy obumarłej sedymentującej z wyższej strefy	Float [m/d]
Wyjścia	Opis	Typ, zakres
Q _{we}	Natężenie przepływu ścieków	Float, [m ³ /s]
Q _{sc}	Przepływ wyjściowy	Float, [m ³ /s]
Q _{os}	Przepływ zawracany	Float, [m ³ /s]
X _l	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
U _{xl}	Prędkość sedymentacji zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej	Float [m/d]
X _s	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
U _{xs}	Prędkość sedymentacji zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float [m/d]
X _{ND}	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
U _{xnd}	Prędkość sedymentacji zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float [m/d]
X _{min}	Stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
U _{xmin}	Prędkość sedymentacji zawiesiny mineralnej	Float [m/d]
S _l	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
S _s	Stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
S _{ND}	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
S _{NH}	Stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
S _{NO}	Stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
S _{alk}	Zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [val/ m ³]
X _h	Stężenie biomasy heterotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
U _{xh}	Prędkość sedymentacji biomasy heterotroficznej	Float [m/d]
X _a	Stężenie biomasy autotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
U _{xa}	Prędkość sedymentacji biomasy autotroficznej	Float [m/d]
X _p	Stężenie biomasy obumarłej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
U _{xp}	Prędkość sedymentacji biomasy obumarłej	Float [m/d]
Błędy	Opis	
-	-	



2.4. Komora osadnika wtórnego

Komora wejściowa osadnika wtórnego			
Opis		Symbol	
Element modeluje procesy dynamiczne zachodzące podczas przepływu ścieków przez osadnik wtórny. Głównymi czynnikami są tutaj sedimentacja grawitacyjna, oraz inercja przepływających ścieków		Komora osadnika wtórnego 1	
		</	



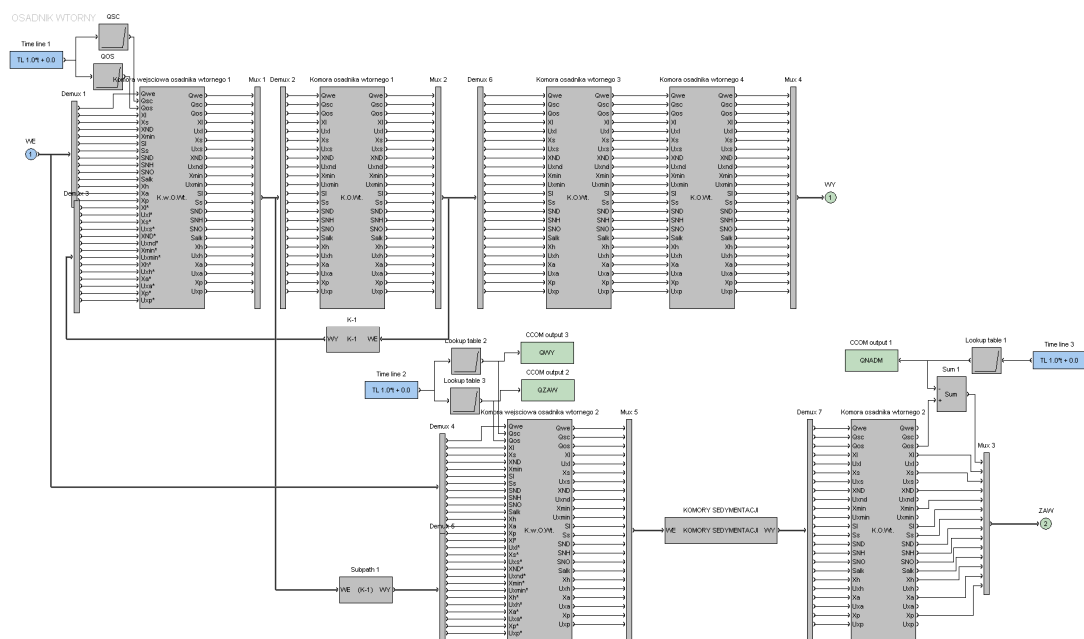
<i>klarowania</i>			
<i>Ilość komór klarowania</i>	4	Przyjęta ilość komór (stref) na które podzielono komorę klarowania	Float, <0, inf), [-]
<i>Objętość komory sedimentacji</i>	5303	Przyjęta objętość całkowita strefy sedimentacji osadnika wtórnego	Float, <0, inf), [m ³]
<i>Ilość komór sedimentacji</i>	8	Przyjęta ilość komór (stref) na które podzielono komorę sedimentacji	Float, <0, inf) [-]
<i>Przekrój poprzeczny osadnika</i>	1256	Przekrój poprzeczny osadnika wtórnego (nad lustrem cieczy)	Float, <0, inf) [m ²]
<i>Wartość początkowa X_l</i>	14	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa X_s</i>	14	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa X_{ND}</i>	35	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
<i>Wartość początkowa X_{min}</i>	500	Warunek początkowy: stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa S_l</i>	22	Warunek początkowy: stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa S_{ND}</i>	0,19	Warunek początkowy: stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
<i>Wartość początkowa S_s</i>	5,8	Warunek początkowy: stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa S_{NH}</i>	23	Warunek początkowy: stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
<i>Wartość początkowa S_{NO}</i>	5	Warunek początkowy: stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
<i>Wartość początkowa pH</i>	8	Warunek początkowy: zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [val/m ³]
<i>Wartość początkowa X_h</i>	570	Warunek początkowy: stężenie biomasy heterotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa X_a</i>	570	Warunek początkowy: stężenie biomasy autotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
<i>Wartość początkowa X_p</i>	570	Warunek początkowy: stężenie biomasy obumarłej	Float, <0, inf) [g/ m ³]



Wejścia	Opis	Typ, zakres
Qwe	Natężenie przepływu ścieków	Float, [m ³ /s]
Qsc	Przepływ wyjściowy	Float, [m ³ /s]
Qos	Przepływ zawracany	Float, [m ³ /s]
Xl	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxl	Prędkość sedymentacji zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej	Float [m/d]
Xs	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxs	Prędkość sedymentacji zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float [m/d]
XND	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Uxnd	Prędkość sedymentacji zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float [m/d]
Xmin	Stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxmin	Prędkość sedymentacji zawiesiny mineralnej	Float [m/d]
S1	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Ss	Stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
SND	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
SNH	Stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
SNO	Stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
Salk	Zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [val/ m ³]
Xh	Stężenie biomasy heterotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxh	Prędkość sedymentacji biomasy heterotroficznej	Float [m/d]
Xa	Stężenie biomasy autotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxa	Prędkość sedymentacji biomasy autotroficznej	Float [m/d]
Xp	Stężenie biomasy obumarłej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxp	Prędkość sedymentacji biomasy obumarłej	Float [m/d]
Wyjścia	Opis	Typ, zakres
Qwe	Natężenie przepływu ścieków	Float, [m ³ /s]
Qsc	Przepływ wyjściowy	Float, [m ³ /s]
Qos	Przepływ zawracany	Float, [m ³ /s]
Xl	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxl	Prędkość sedymentacji zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej	Float [m/d]
Xs	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]



Uxs	Prędkość sedymentacji zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float [m/d]
XND	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Uxnd	Prędkość sedymentacji zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float [m/d]
Xmin	Stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxmin	Prędkość sedymentacji zawiesiny mineralnej	Float [m/d]
Sl	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Ss	Stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
SND	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
SNH	Stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
SNO	Stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
Salk	Zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [val/ m ³]
Xh	Stężenie biomasy heterotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxh	Prędkość sedymentacji biomasy heterotroficznej	Float [m/d]
Xa	Stężenie biomasy autotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxa	Prędkość sedymentacji biomasy autotroficznej	Float [m/d]
Xp	Stężenie biomasy obumarłej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Uxp	Prędkość sedymentacji biomasy obumarłej	Float [m/d]
Błędy	Opis	
-	-	



Rys. 3. Przykład zastosowania elementów komora osadnika wtórnego oraz komora wejściowa osadnika wtórnego

2.5. Mieszalnik

Mieszalnik			
Opis		Symbol	
Element oblicza średnie stężenie dwóch mieszających się idealnie strumieni ścieków,		Mieszalnik 1	
		> Qwe > Xl > Xs > XND > Xmin > Sl > Ss > SND > SNH > SNO > Salk > Qwe* > Xl* > Xs* > XND* > Xmin* > Sl* > Ss* > SND* > SNH* > SNO* > Salk* > Xh* > Xa* > Xp* Qwy Xl Xs XND Xs Sl XND Xmin Sl Ss Mieszalnik SND SNH SNO Salk Xh Xa Xp	
Funkcja		Element oblicza zmiany stężeń poszczególnych frakcji ścieków zgodnie z równaniami: $x_i, s_i = \frac{x_{ir}, s_{ir} * Q_r + x_{is}, s_{is} * Q_s}{Q_r + Q_s}$ gdzie: x_i, s_i - odpowiednio stężenie zawiesiny lub substancji rozpuszczonej [g/m3], x_{ir}, s_{ir} - odpowiednio stężenie zawiesiny lub substancji rozpuszczonej w osadzie recyrkulowanym [g/m3], x_{is}, s_{is} - odpowiednio stężenie zawiesiny lub substancji rozpuszczonej ściekach opuszczających osadnik wstępny Q_r - natężenie przepływu osadu recyrkulowanego [m³/h] Q_s - natężenie przepływu ścieków opuszczających osadnik wtórny [m³/h]	
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
-	-	-	-
Wejścia	Opis		Typ, zakres
Qwy	Natężenie przepływu ścieków		Float, [m³/s]
Xl	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej		Float, <0, inf) [g/ m³]

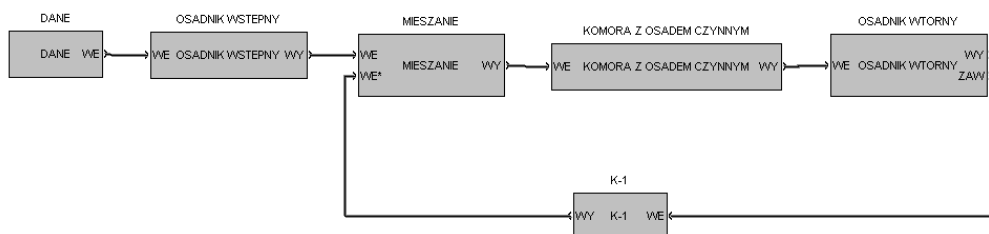


Xs	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
XND	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Xmin	Stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Sl	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Ss	Stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
SND	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
SNH	Stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
SNO	Stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
Salk	Zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Qwe*	Natężenie przepływu ścieków osadu zawracanego	Float, [m ³ /s]
Xl*	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej, w osadzie zawracanym	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xs*	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej, w osadzie zawracanym	Float, <0, inf) [g/ m ³]
XND*	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny, w osadzie zawracanym	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Xmin*	Stężenie zawiesiny mineralnej, w osadzie zawracanym	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Sl*	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych, w osadzie zawracanym	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Ss*	Stężenie rozpuszczonego azotu organicznego, w osadzie zawracanym	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
SND*	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych, w osadzie zawracanym	Float, <0, inf) [g/ m ³]
SNH*	Stężenie azotu amonowego (amoniaku) , w osadzie zawracanym	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
SNO*	Stężenie azotynów i azotanów, w osadzie zawracanym	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
Salk*	Zasadowość (stężenie pH) , w osadzie zawracanym	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xh*	Stężenie biomasy heterotroficznej , w osadzie zawracanym	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xa*	Stężenie biomasy autotroficznej , w osadzie zawracanym	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xp*	Stężenie biomasy obumarłej , w osadzie zawracanym	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Wyjścia	Opis	Typ, zakres



Qwy	Natężenie przepływu ścieków	Float, [m ³ /s]
Xl	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xs	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
XND	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Xmin	Stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Sl	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Ss	Stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
SND	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
SNH	Stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
SNO	Stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
Salk	Zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xh	Stężenie biomasy heterotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xa	Stężenie biomasy autotroficznej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Xp	Stężenie biomasy obumarłej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Błędy	Opis	
	-	
Okno dialogowe	Opis	
-	-	

Path 1



Rys.4. Przykład zastosowania elementu mieszalnik (w podścieżce).



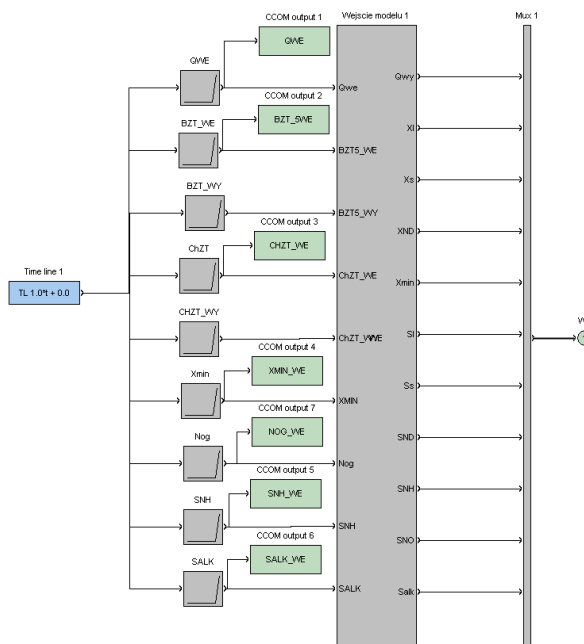
2.6. Wejście modelu

Wejście modelu			
Opis			Symbol
Element oblicza wartości modelowane, na podstawie wartości mierzonych na obiekcie.			Wejscie modelu 1
			> Qwe > BZT5_WE > BZT5_WY > ChZT_WE > ChZT_WY WE > XMIN > Nog > SNH > SALK Qwy> XI> Xs> XND> Xmin> SI> Ss> SND> SNH> SNO> Salk>
Funkcja	Element oblicza zmiany stężeń poszczególnych frakcji ścieków zgodnie z równaniami: $s_s = BZT_{5we}$ $s_l = ChZT_{wy} - 1,47BZT5_{wy}$ $x_s = 0,47BZT_5(25)$ $x_l = ChZT - 1,47 BZT_5 - s_l$ $N_{org} = N_{og} - s_{NH}$ $s_{ND} = N_{org} * s_s / ChzT$ $x_{ND} = N_{org} * x_s / ChzT$		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
-	-	-	-
Wejścia	Opis		Typ, zakres
Qwe	Natężenie przepływu ścieków		Float, [m³/s]
BZT5_WE	Biologiczne zapotrzebowanie tlenu w ściekach surowych		Float, <0, inf) [g/ m³]
BZT5_WY	Biologiczne zapotrzebowanie tlenu w ściekach oczyszczonych		Float, <0, inf) [g/ m³]
CHZT_WE	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu w ściekach surowych		Float, <0, inf) [g/ m³]
CHZT_WY	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu w ściekach oczyszczonych		Float, <0, inf) [g/ m³]
XMIN	Stężenie zawiesiny mineralnej		Float, <0, inf) [g/ m³]
Nog	Azot ogólny		Float <0, inf) [gN/ m³]
SNH	Azot amonowy		Float, <0, inf) [gNH/ m³]
SALK	Zasadowość s(tężenie pH)		Float, <0, inf) [val/ m³]
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
Qwy	Natężenie przepływu ścieków		Float, [m³/s]
Xl	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej		Float, <0, inf) [g/ m³]



Xs	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
XND	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
Xmin	Stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Sl	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Ss	Stężenie rozpuszczonego azotu organicznego	Float, <0, inf) [gN/ m ³]
SND	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
SNH	Stężenie azotu amonowego (amoniaku)	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
SNO	Stężenie azotynów i azotanów	Float, <0, inf) [gNO _x /m ³]
Salk	Zasadowość (stężenie pH)	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Błędy	Opis	
-	-	
Okno dialogowe	Opis	
-	-	

DANE



Rys. 5. Przykład zastosowania elementu Wejście modelu.

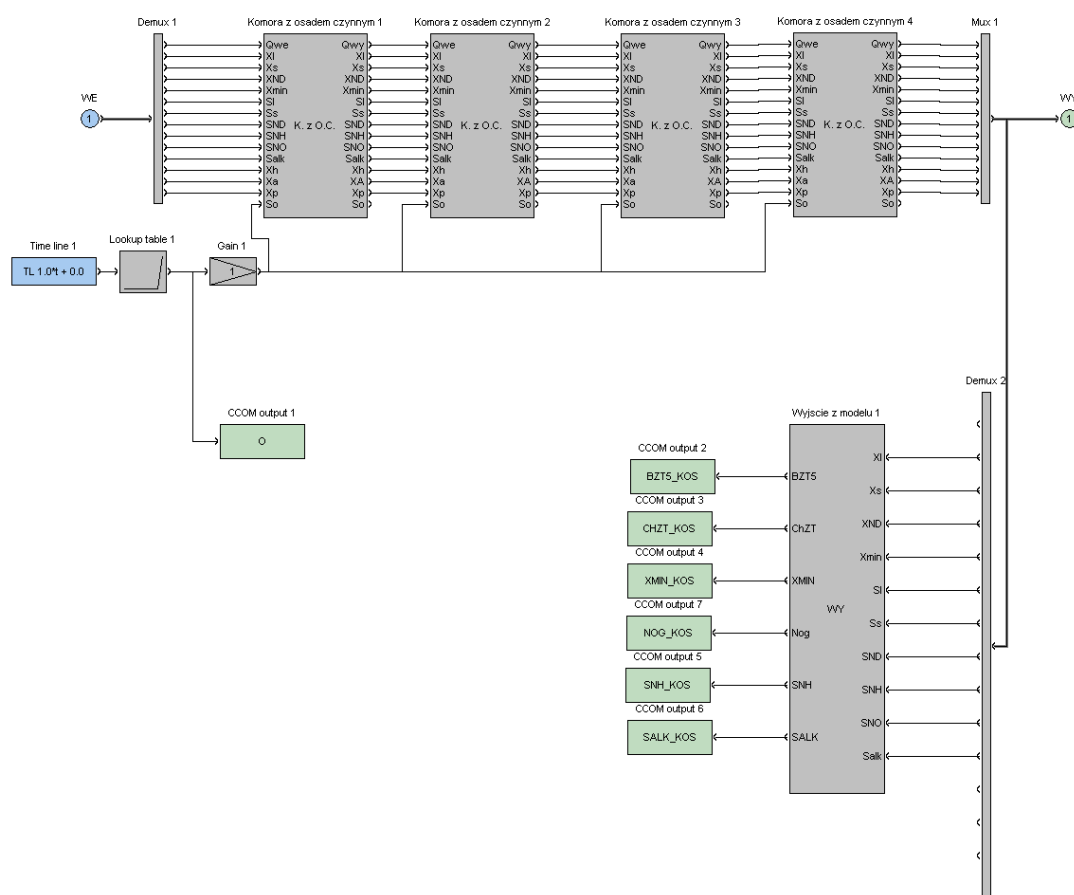
2.7. Wyjście z modelu

Wyjście z modelu			
Opis			Symbol
Element oblicza wartości rzeczywiste (możliwe do zmierzenia na obiekcie), na podstawie wartości modelowanych.			Wyjście z modelu 2 >XI BZT5 > >Xs ChZT > >XND ChZT > >Xmin XMIN > >Sl WY XMIN > >Ss Nog > >SND SNH > >SNH SNH > >SNO SALK > >Salk SALK >
Funkcja	Element oblicza zmiany stężeń poszczególnych frakcji ścieków zgodnie z równaniami: $\text{ChZT} = X_S + S_S + X_I + S_I$ $\text{BZT}_5 = (X_S + S_S) \cdot 0.68$ $N_{\text{og}} = N_{\text{org}} + S_{\text{NH}}$		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
–	-	-	-
Wejścia	Opis		Typ, zakres
Qwe	Natężenie przepływu ścieków		Float, [m³/s]
Xl	Stężenie zawiesiny organicznej biologicznie nierozkładalnej		Float, <0, inf) [g/ m³]
Xs	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej		Float, <0, inf) [g/ m³]
XND	Stężenie zawiesiny organicznej wolno rozkładalnej zawierającej azot organiczny		Float, <0, inf) [gN/ m³]
Xmin	Stężenie zawiesiny mineralnej		Float, <0, inf) [g/ m³]
Sl	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie nierozkładalnych		Float, <0, inf) [g/ m³]
Ss	Stężenie rozpuszczonego azotu organicznego		Float, <0, inf) [gN/ m³]
SND	Stężenie rozpuszczonych związków organicznych, biologicznie łatwo rozkładalnych		Float, <0, inf) [g/ m³]
SNH	Stężenie azotu amonowego (amoniaku)		Float, <0, inf) [gNH/ m³]
SNO	Stężenie azotynów i azotanów		Float, <0, inf) [gNO _x /m³]
Salk	Zasadowość (stężenie pH)		Float, <0, inf) [g/ m³]
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
BZT5	Biologiczne zapotrzebowanie tlenu w ściekach surowych		Float, <0, inf) [g/ m³]



CHZT	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu w ściekach surowych	Float, <0, inf) [g/ m ³]
XMIN	Stężenie zawiesiny mineralnej	Float, <0, inf) [g/ m ³]
Nog	Azot ogólny	Float <0, inf) [gN/ m ³]
SNH	Azot amonowy	Float, <0, inf) [gNH/ m ³]
SALK	Zasadowość s(tężenie pH)	Float, <0, inf) [val/ m ³]
Błędy	Opis	
-	-	
Okno dialogowe	Opis	
-	-	

KOMORA Z OSADEM CZYNNYM



Rys. 6. Przykład zastosowania elementu Wyjście z modelu

